Instituto Tecnológico de Costa Rica **I Semestre 2013**
Escuela de Ingeniería Electrónica **Teoría Electromagnética II**
Prof: Ing. Aníbal Coto Cortés
Segundo Examen Parcial

P1 8pts	P2 6pts	P3 4pts	P4 4pts	P5 8pts	NF 30pts

Estudiante:

INDICACIONES

Realice los problemas que se le presentan en hojas blancas tamaño carta (no utilice hojas con renglones), no utilice lapicero rojo. Si escribe en lápiz no podrá hacer reclamos posteriores a la calificación. ***Sea ordenado***, sus desarrollos deben mostrar claramente el camino seguido para llegar a los resultados, sean éstos literales o numéricos. Desarrolle los problemas en LITERALES y al finalizar sustituya los valores numéricos correspondientes. Se permite el uso de un formulario, que no debe contener ningún tipo de ejemplo. Utilice eficientemente el espacio de las hojas, no realice soluciones de doble columna (solamente una columna). No se permite el préstamo de materiales durante el examen. Dispone de un máximo de **120 minutos exactos** para entregar el examen, tome en cuenta el tiempo ya que no se ampliará. En caso de consultar cualquier otro material sin autorización se le considerará como fraude. NO OLVIDE LAS UNIDADES. **Encierre sus resultados finales en un rectángulo visible, si no lo hace se presupone que usted admite no haber llegado a la solución final. NO se permite el uso de TELÉFONO CELULAR ni de ningún medio electrónico diferente a la calculadora durante la realización de la prueba. El teléfono no debe producir ningún tipo de distracción (sonidos). Entregue este enunciado como portada de su examen. Si no sigue las instrucciones, se le calificará con la nota mínima (CERO).**

"I've been alive for four and a half centuries, and I cannot die"

1- Un generador de $100\,MHz$ con $V_g = 10\angle 0°$ y resistencia interna de $50\,\Omega$ se conecta a una línea aérea sin pérdidas de $50\,\Omega$ de $3.6\,m$ de longitud que termina en una carga de $25 + j25\,\Omega$. Al inicio de la línea el voltaje es $7.06\angle -8.43°\,V$.

a) Dibuje el VSWR a lo largo de la línea. **2pts**
b) Calcule los máximos, mínimos y las distancias eléctricas a la que están ubicados desde la carga. **2pts**
c) El voltaje total al final de la línea. **1pts**
d) La razón de onda estacionaria en la línea. **1pts**
e) La potencia media consumida por la carga. **2pts**

2- Responda lo siguiente respecto al tema de antenas:

a) ¿La ganancia de una antena es activa o pasiva? Explique. **2pts**
b) ¿Qué valor de resistencia de radiación de una antena es deseable? ¿Alto o bajo? Explique. **2pts**
c) En un sistema de antenas conformado por elementos idénticos, ¿el patrón de radiación del grupo es el patrón de radiación de cada elemento pero más grande? Explique. **2pts**

3- Un reflectómetro en el dominio del tiempo es un aparato utilizado para conocer entre otras cosas, la distancia a la cual se encuentra una falla en una línea de transmisión desde el punto donde se conecta la línea. Por lo general, una falla en una línea de transmisión es un cortocircuito o bien un circuito abierto.

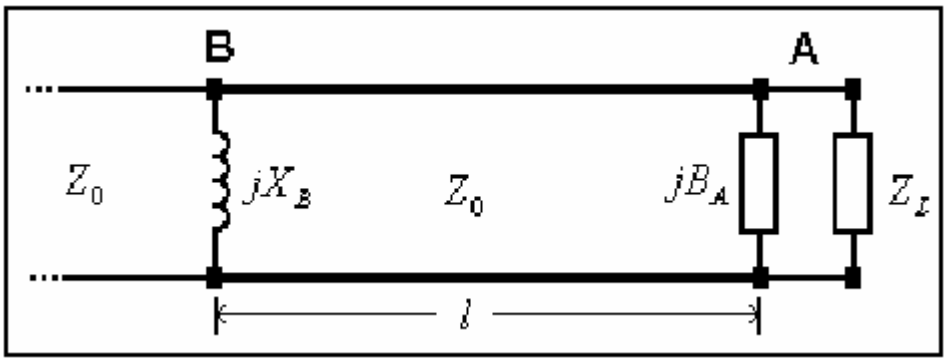
a) Mediante la teoría de análisis de transitorios, proponga como se podría calcular la distancia a la cual se encuentra una falla, utilizando únicamente una fuente CD y un osciloscopio. Asuma que el generador está acoplado a la línea de transmisión. **2Pts**
b) Además, dibuje como se verían las señales en el osciloscopio si la falla es un corto o un abierto. Explique la diferencia si existiera. **2pts**

4- Se tiene un transmisor de RF que tiene una potencia de salida de $P_{TX} = 1W$ y que está diseñado para trabajar a $50\,\Omega$. Se debe conectar mediante cable coaxial con un receptor con impedancia de entrada de $50\,\Omega$ y que puede recibir una tensión máxima de entrada de $V_{RX} = 1/\sqrt{2}\, V_{RMS}$. Para conectarlos, únicamente se dispone de cable RG316 de $50\,\Omega$, con una pérdida de $1.28\,dB/m$.

a) Exprese la atenuación del cable en Np/m. **1pts**
b) ¿Cuántos metros de cable se deben colocar para no dañar al receptor ? **1Pts**
c) Compruebe que no se dañará el receptor calculando, a partir de la tensión de salida del transmisor V_{TX}, la señal en el receptor V_{RX}, mediante el factor de atenuación. **2pts**

5- Se requiere acoplar una carga de $Z_L = (12 + j48)\Omega$ según la configuración de la figura mostrada usando líneas de transmisión con impedancia característica de $Z_0 = 100\Omega$ y $jX_B = j71.43\Omega$. Note que Z_L está en paralelo con jB_A , o sea, están conectados al mismo nodo A .

a) Utilizando la carta de Smith, determine la magnitud y signo de la susceptancia jB_A tal que su magnitud sea la mínima. Obtenga también la distancia eléctrica l . Identifique todos los puntos y distancias claramente. **4Pts**
b) Si la tensión en el punto A es $V_A = 10\,Vrms$, dibuje el patrón de onda estacionaria a lo largo de la sección AB . Indique valores de tensión de máximos, mínimos, V_A y V_B . Use la carta de Smith en la solución. **2Pts**
c) Obtenga el ROE de la sección AB y Γ_A Use la carta de Smith, e indíque los valores en esta. **2pts**



ACC/acc